제 출 문

한국도로공사 전북본부장 귀하

귀 본부와 2023년 05월 10일자로 계약 체결한 “2023년 새만금포항선 장수JCT3교 등 25개소 정밀안전점검 및 제2종 성능평가 용역”의 장수JCT3교의 정밀안전점검을 성실히 수행하고 그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2023년 12월

주 소 경상남도 김해시 김해대로 2315
상 호 (주)회덕기술공사
대표자 노 경 배 (인)

주 소 부산시 동래구 충렬대로 237번길 66
상 호 (주) 회 덕
대표자 남 명 우 , 공 영 이 (인)

장수JCT3교 정밀안전점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황

용역명	2023년 새만금포항선 삼봉교(익산) 등 25개소 정밀안전점검 및 제2종 성능평가 용역	점검기간	2023.05.29. ~ 2023.12.02		
관리주체명	한국도로공사 무주지사	대 표 자	지사장 배상중		
공동수급	㈜회덕기술공사 70% ㈜ 회 덕 30%	계약방법	P.Q심사후 경쟁입찰		
시설물 구분	교량	종 류	도로교량	종 별	2종
준 공 일	2001년 11월 29일	점검금액 (천원)	2,377	안전등급	B
시설물 위치	전라북도 장수군 장계면 삼봉리 (고속도로 20호선 59.90km)	시설물 규모	L=53.10m, B=11.7m (1@53.10)		

나. 진단 실 결과 현황

중대결함	- 중대한 결함 없음
점 검 주요결과	-바 닥 판 : 균열, 누수흔적, 망상균열, 박리, 열화, 층분리 -거더외부 : 도장박리, 부식 등 -거더내부 : 녹발생, 도장박락, 부식, 우수유입흔적, 조류배설물퇴적, 체수 등 -격 벽 : 부식 -가 로 보 및 세 로 보 : 하부 플랜지 부식 -교 대 : 균열, 균열부백태, 누수흔적, 백태, 박락, 박리, 철근노출, 표면박리 등 -교량받침 : 받침몰탈균열, 받침콘크리트박락, 받침콘크리트균열, 상부plate 부식 등 -신축이음 : 강재부식, 유간토사퇴적, 후타재균열, 후타재박락, 후타재박리 등 -교면포장 : 포장파손 -방 호 벽 : 균열, 균열부백태, 열화, 표면박리 -배수시설 : 배수구 막힘 -점검시설 : 본 구조물에는 점검시설이 미설치 된 상태
주 요 보수·보강	-주요보수 : 표면처리, 주입보수, 단면복구(무근, 철근), 재도장, 유간 청소, 초속경 단면보수, 유도배수로 설치, 씰링재 처리, 부분재포장, 차수커튼 설치 등 -주요보강 : 보강부 없음

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업참여기간	기술등급
사업책임	공 영 이	2023.05.29. ~ 2023.12.02	특급기술자(기술사)
분야별책임	허 택 영	2023.05.29. ~ 2023.12.02	특급기술자
	최 현 태	2023.05.29. ~ 2023.12.02	특급기술자
분야별참여	노 경 배	2023.05.29. ~ 2023.12.02	특급기술자(기술사)
	이 승 철	2023.05.29. ~ 2023.12.02	특급기술자
기타 참여기술자	구자국 외 25명	2023.05.29. ~ 2023.12.02	-

라. 참고사항

- 차기 점검 및 진단 시 중점점검사항
  - 신축이음 및 바닥판, 거더, 교량받침 가동여유량 확인
    - * A1, A2 최대수축시 신축여유량 부족으로 인한 고무재 탈락 및 파손 등
- 붕괴유발부재 : 2 거더 구조의 단순경간인 곡선주형
  - 단순경간 : 하부플랜지 및 그와 인접한 복부판
  - 곡선주형 : 인장부의 플랜지 및 격벽연결부

장수JCT3교 정밀안전점검 실시결과 요약표

가. 책임기술자 종합의견

책임기술자 종합의견
• 장수JCT3교는 총연장 53.10m, 폭 11.7m의 2차로 교량으로, 2001년 준공 후 약22년 경과된 2종 시설물이다. • 본 시설물에 대한 외관조사결과, 주부재인 바닥판, 강재거더는 구조적인 문제는 없는 상태이며, 상부구조인 바닥판에서 균열(0.3mm미만), 누수흔적, 망상균열, 박리, 열화, 층분리가 조사되었으며, 거더 외부에서는 도장박리, 부식, 거더내부에서는 녹발생, 도장박락, 우수유입흔적, 체수, 부식 등이 조사되었다. 하부구조인 교대에서는 균열(0.3mm미만, 이상), 백태, 박락, 박리, 철근노출 등 이 조사되었다. • 본 교량의 A1, A2의 신축이음장치 최대수축시 가동여유량이 부족한 상태이고 현재 신측이음부 고무재 손상(노후화)으로 누수가 되고 있으나 수축여유량 부족으로 인한 손상은 아닌 것으로 판단되며, 주기적인 점검(1회/6개월)으로 신축이음의 손상발생여부, 여유량 측정이 필요할 것으로 판단된다. • 장수JCT3교 교대의 신축이음에 발생하고 있는 신축이음누수는 교대하부에 누수오염, 교량받침 부식, 백태, 단면결손 등을 유발하고 있는 상태이다. 금회 점검 시에는 구조물의 안전성에는 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 향후 손상이 진전 시 내구성 저하 및 사용성 확보에 영향을 줄 수 있으므로 주기적인 점검(1회/6개월)을 통해 손상의 진전 및 추가발생여부에 대해 점검이 필요하고, 신축이음 하부에 유도배수로(PVC비닐)의 설치가 필요하다. • 콘크리트 강도는 설계기준강도를 만족하는 것으로 평가되었다. • 상부구조는 향후 탄산화에 의한 부식발생 우려가 있으며, 하부구조는 탄산화에 의한 부식발생 우려가 없는 것으로 평가되었다. • 상태평가 B(0.256), 종합평가 B, 안전등급 B등급 • 본 교량은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 것으로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 점검 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 공용에는 문제가 없을 것으로 판단된다. 책임기술자 : 공 영 이 (서명)

나. 정밀안전점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수・보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가	결함종류	보수・보강(안)
상부구조	바닥판 하면	b	▪ 균열(0.3mm미만), 망상균열	표면처리
			▪ 박리	단면복구(무근)
			▪ 층분리	단면복구(철근)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가	결함종류	보수·보강(안)
상부구조	거더외부	b	▪ 도장박리, 부식	재도장
	거더내부		▪ 녹발생, 부식, 도장박락	재도장
			▪ 우수유입흔적	스플라이스 틈새 씰링재처리
			▪ 조류배설물퇴적, 체수	차수커튼 설치
	격벽		▪ 부식	재도장
	가로보 및 세로보	b	▪ 하부플랜지 부식	재도장
하부구조	교대	c	▪ 균열(0.3mm미만), 누수흔적 및 백태 ▪ 균열부백태(0.3mm미만), 백태 ▪ 보수부재균열(0.3mm미만), 표면박리	표면처리
			▪ 균열(0.3mm이상)	주입보수
			▪ 박락, 박리, 박리 및 철선노출부 부식	단면복구(무근)
			▪ 철근노출	단면복구(철근)
			▪ 점검계단 시공불량	재시공
	교량받침	c	▪ 받침몰탈균열(0.3mm미만) ▪ 받침콘크리트균열(0.3mm미만)	표면처리
			▪ 받침콘크리트균열(0.3mm이상)	주입보수
			▪ 상부플레이트 부식, 볼트부식	재도장
			▪ 핀 탈락	재설치
기타부재	신축이음	b	▪ 유간토사퇴적	청소
			▪ 후타재박락, 후타재박리	초속경 단면보수
	교면포장	b	▪ 포장파손	부분 재포장
	배수시설	c	▪ 배수구막힘	청소
	방호벽	c	▪ 균열(0.3mm미만)	표면처리
			▪ 균열(0.3mm이상) ▪ 균열부백태(0.3mm이상)	주입보수

다. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과요약	안전율	안전성평가 결과
미수행	-	-	-	-

라. 내진성능 검토 수행 여부

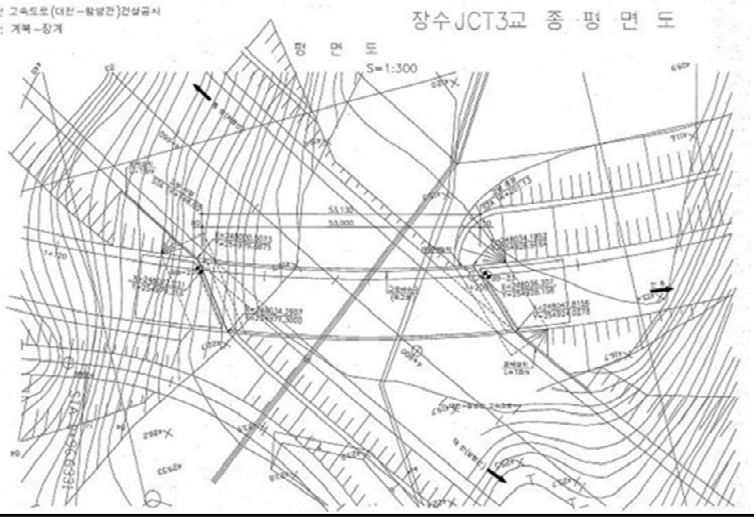
검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
장수JCT3교	Y	-	시설물통합정보관리시스템의 시설물관리대장 검토결과, 내진설계적용이 된 것으로 확인됨.

마. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

시 험 명	시 험 부 위	시 험 결 과	책임기술자 의견
콘크리트 강도시험	상부구조	• 28.9~31.4MPa	• 설계기준강도(27MPa) 이상 만족
	하부구조	• 24.5~27.8MPa	• 설계기준강도(24MPa) 이상 만족
콘크리트 탄산화깊이 측정	상부구조	• 진행깊이 : 9.8㎜ • 잔여깊이 : 28.2㎜ • 평가 : b	• 상부구조는 향후 탄산화에 의한 철근부식 우려가 있음. • 하부구조는 탄산화에 의한 철근부식 발생 우려 없음.
	하부구조	• 진행깊이 : 6.5㎜ • 잔여깊이 : 68.2㎜ • 평가 : a	

장수JCT3교 현황표

작성일 : 2023년 12월 02일

<table>
<tr><td colspan="2">시설물명</td><td>장수JCT3교</td><td colspan="2">시설물번호</td><td>BR2001-0000569</td></tr>
<tr><td colspan="2">준공년도</td><td>2001. 11. 29</td><td colspan="2">관리번호</td><td>F2410023929</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치</td><td colspan="4">전라북도 장수군 장계면 삼봉리 519</td></tr>
<tr><td colspan="2">설계하중</td><td>DB-24, DL-24</td><td colspan="2">노선명(이정)</td><td>고속도로 20호선(59.90km)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제원</td><td>연 장</td><td colspan="4">L=53.10m (1@59.10m)</td></tr>
<tr><td>폭</td><td colspan="4">B=11.7m, 편도2차로</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구조형식</td><td>상 부</td><td>STB</td><td rowspan="2">기초
형식</td><td>교대</td><td>확대(전면기초)</td></tr>
<tr><td>하 부</td><td>교대 : 역T형
교각 : -</td><td>교각</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">교량받침</td><td>포트받침</td><td colspan="2">신축이음</td><td>레일조인트</td></tr>
<tr><td colspan="2">교차시설물
(도로,철도,하천)</td><td>대전-통영간 고속도로</td><td colspan="2">통과높이</td><td>5.0m</td></tr>
<tr><td colspan="2">부착시설내용</td><td>-</td><td colspan="2">종 별</td><td>2종</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타사항</td><td colspan="4">• 차기 점검 및 진단 시 중점점검사항
- 신축이음 및 바닥판, 거더, 교량받침 가동여유량 확인
* A1, A2 최대수축시 신축여유량 부족으로 인한 고무재 탈락 및 파손 등
• 붕괴유발부재 : 2 거더 구조의 단순경간인 곡선주형
- 단순경간 : 하부플랜지 및 그와 인접한 복부판
- 곡선주형 : 인장부의 플랜지 및 격벽연결부</td></tr>
<tr><td colspan="2">기 타</td><td colspan="4"> 
</td></tr>
</table>

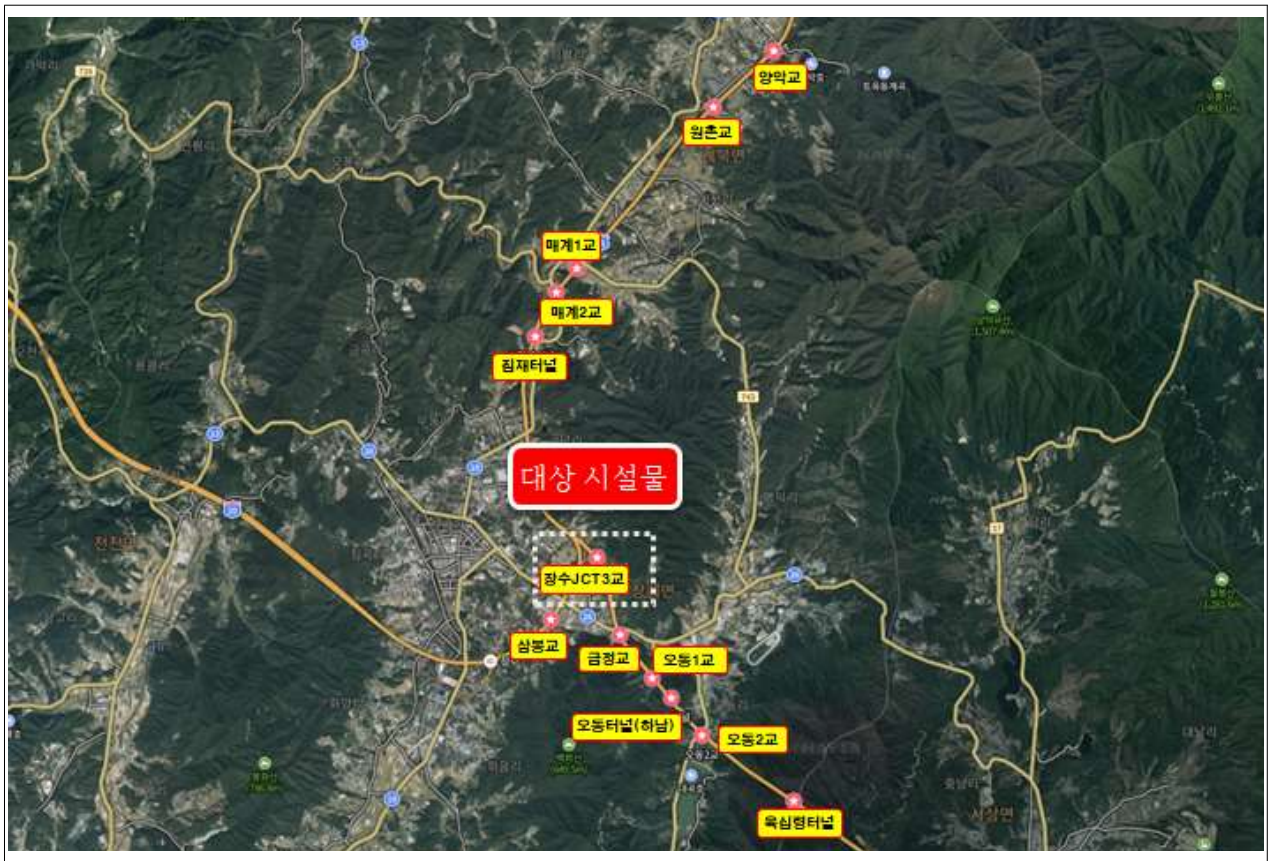
정밀안전점검 참여기술진

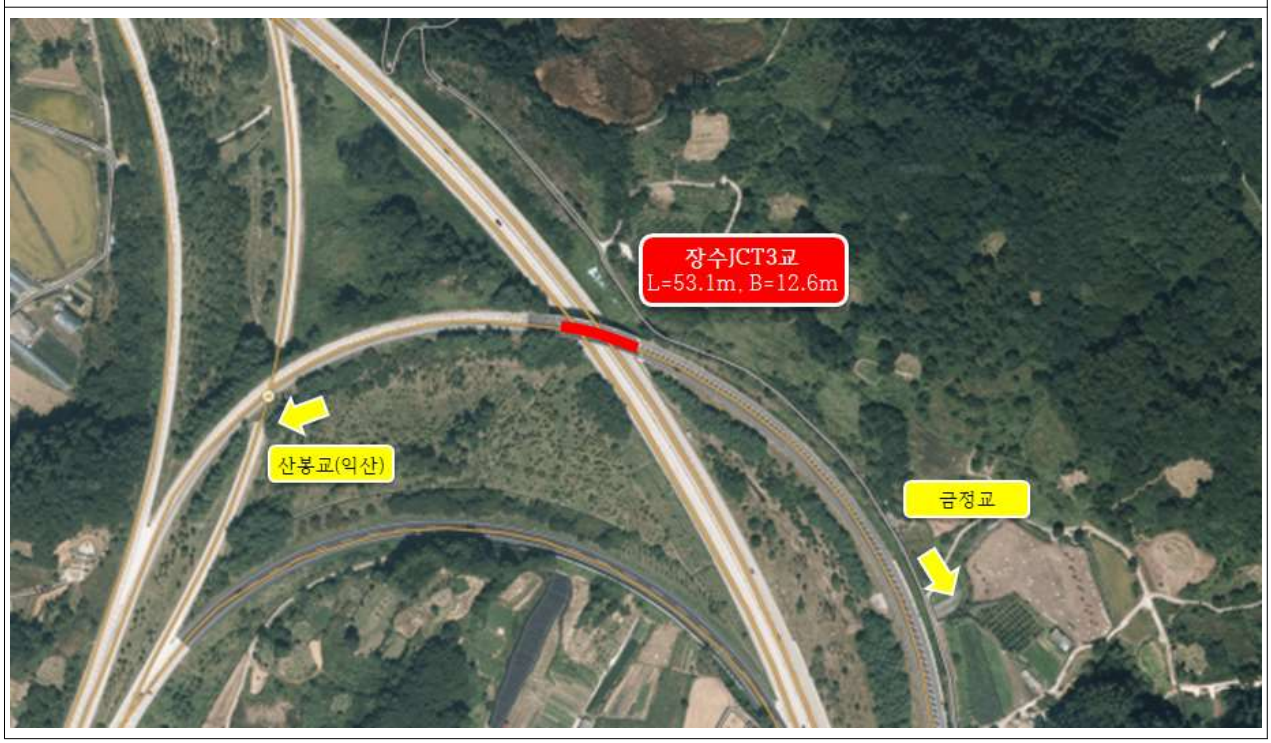
참여구분	참여분야	소 속	등 급	성 명	참여기간	서 명
책임기술자	사업책임	(주)회덕기술공사	특급 (기술사)	공영이	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
분야별 책임기술자		(주)회 덕	특급	허택영	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	허택영
		(주)회 덕	특급	최현태	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	최현태
분야별 참여기술자		(주)회덕기술공사	특급 (기술사)	노경배	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
		(주)회덕기술공사	특급	이승철	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	이승철
기타 참여기술자		(주)회덕기술공사	특급	구자국	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	구자국
			특급	차재관	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
			특급	이종운	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
			특급	강락안	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	강락안
			특급	신쌍우	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	신쌍우
			특급	김백만	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	김백만
			특급	박형근	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	박형근
			특급	송상준	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	송상준
			특급	허회진	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
			특급	장용근	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
			고급	우현정	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	우현정
			초급	박영일	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	

정밀안전점검 참여기술진

참여구분	소 속	등 급	성 명	참여기간	서 명
기타 참여기술자	(주)회덕기술공사	초급	최민규	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
		고급	서준영	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	서준영
		중급	윤성오	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
		중급	양현모	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	양현모
		중급	오승현	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	
		초급	정정모	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	정정모
		초급	최치홍	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	최치홍
	(주) 회 덕	특급	남명우	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	남명우
		특급	조명제	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	조명제
		특급	김대근	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	김대근
		특급	고민호	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	고민호
		중급	김형훤	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	김형훤
		고급	최지예	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	최지예
		초급	서상현	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	서상현
		초급	최호영	2023.05.29. ~ 2023.12.02. (188일)	최호영

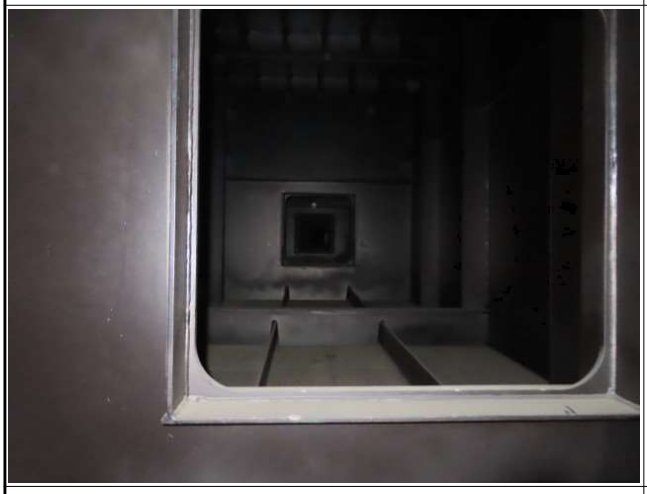
시설물의 위치도





○시설물 위치 : 전라북도 장수군 장계면 삼봉리 519 (새만금포항선 59.90km)

장수JCT3교 시설물의 전경사진

상부 전경	측면 전경
방호벽 전경	STB 외부 전경
	
STB 내부 전경	바닥판하면, 가로보, 세로보 전경

장수JCT3교 시설물의 전경사진

교대(A1) 전경	교대(A2) 전경
신축이음 전경(A1)	신축이음 전경(A2)
교량받침 전경	배수관 전경